



**Universidad Nacional
Autónoma de México**

Facultad de Ingeniería



Materia: Bases de Datos

Grupo: 2

Título: Proyecto Final Concesionaria

Número de equipo: 6

Integrantes del equipo:

Nombre	No.Lista	No.Cuenta
Beltrán García Fernando Iván	4	317189953
Quintos Delgadillo Axel Alejandro	19	319312544
Jiménez Enriquez Rubén Pedro	20	318056832
Vela Santos Emmanuel	36	316190620

Nombre profesor: Martha López Pelcastre

Semestre: 2025-1

Fecha de entrega: 26/11/2024

Introducción:

El proyecto consiste en el diseño y desarrollo de una base de datos para una concesionaria de vehículos, tanto nuevos como de segunda mano. Este sistema de base de datos tiene como propósito registrar y gestionar las ventas de vehículos, así como las reparaciones y revisiones de los mismos, proporcionando una herramienta integral para la administración eficiente de la concesionaria.

Objetivo:

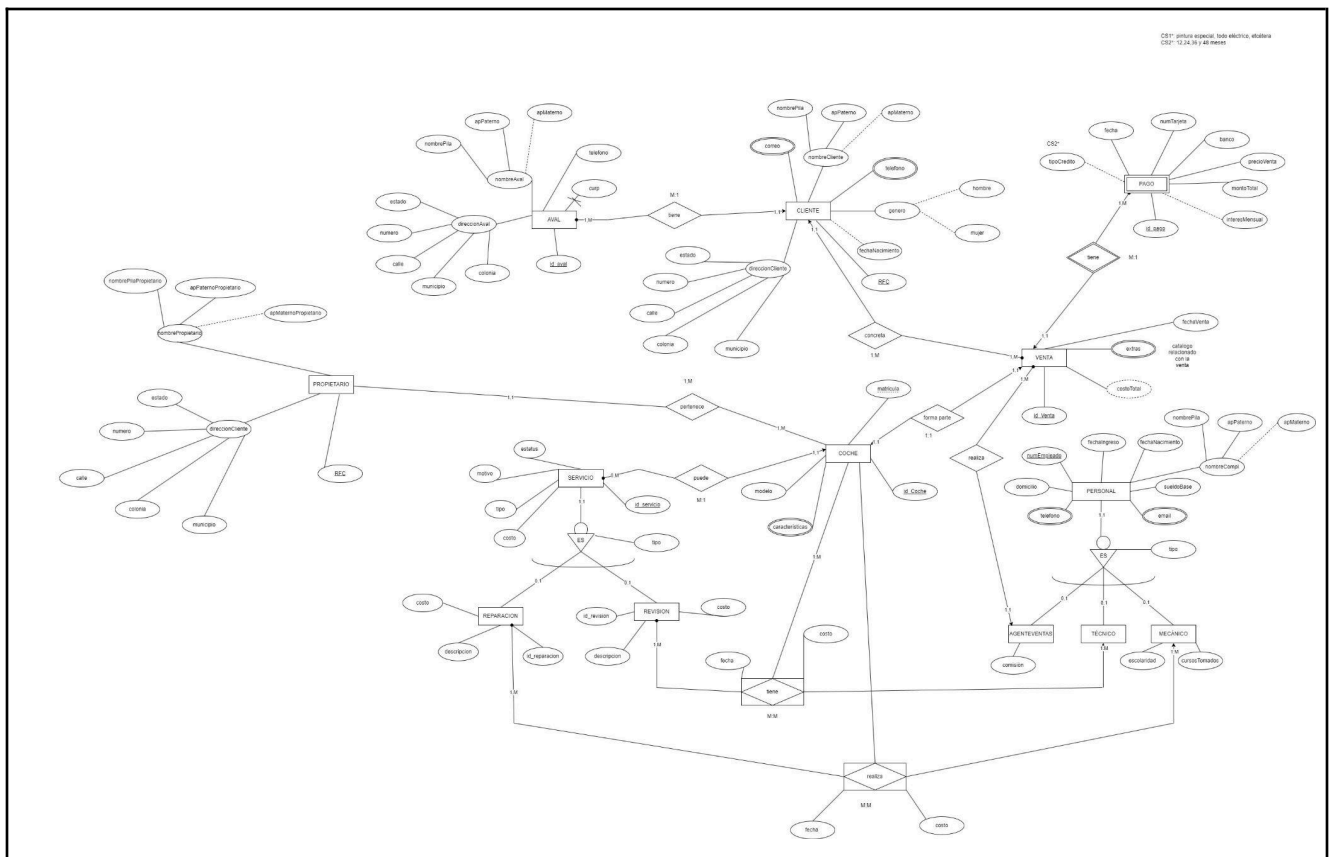
El objetivo principal del proyecto es diseñar una base de datos robusta y eficiente que permita a la concesionaria gestionar de manera efectiva las ventas de vehículos, las reparaciones y las revisiones. Esto incluye:

1. Registro de Ventas: Capturar información detallada sobre cada venta, incluyendo datos del vehículo, cliente, agente de ventas, y condiciones de venta (como pagos a crédito).
2. Gestión de Clientes: Mantener un registro completo de los clientes, incluyendo sus datos personales y de contacto, así como su historial de compras y reparaciones.
3. Control de Reparaciones y Revisiones: Documentar todas las reparaciones y revisiones realizadas a los vehículos, especificando detalles como el motivo, el tiempo de reparación, el mecánico responsable y el costo.
4. Estadísticas e Informes: Generar estadísticas e informes que permitan analizar el desempeño de la concesionaria, identificar tendencias y apoyar la toma de decisiones estratégicas.
5. Seguridad y Usuarios: Implementar un sistema de usuarios con diferentes niveles de acceso para asegurar la integridad y confidencialidad de los datos.

Desarrollo:

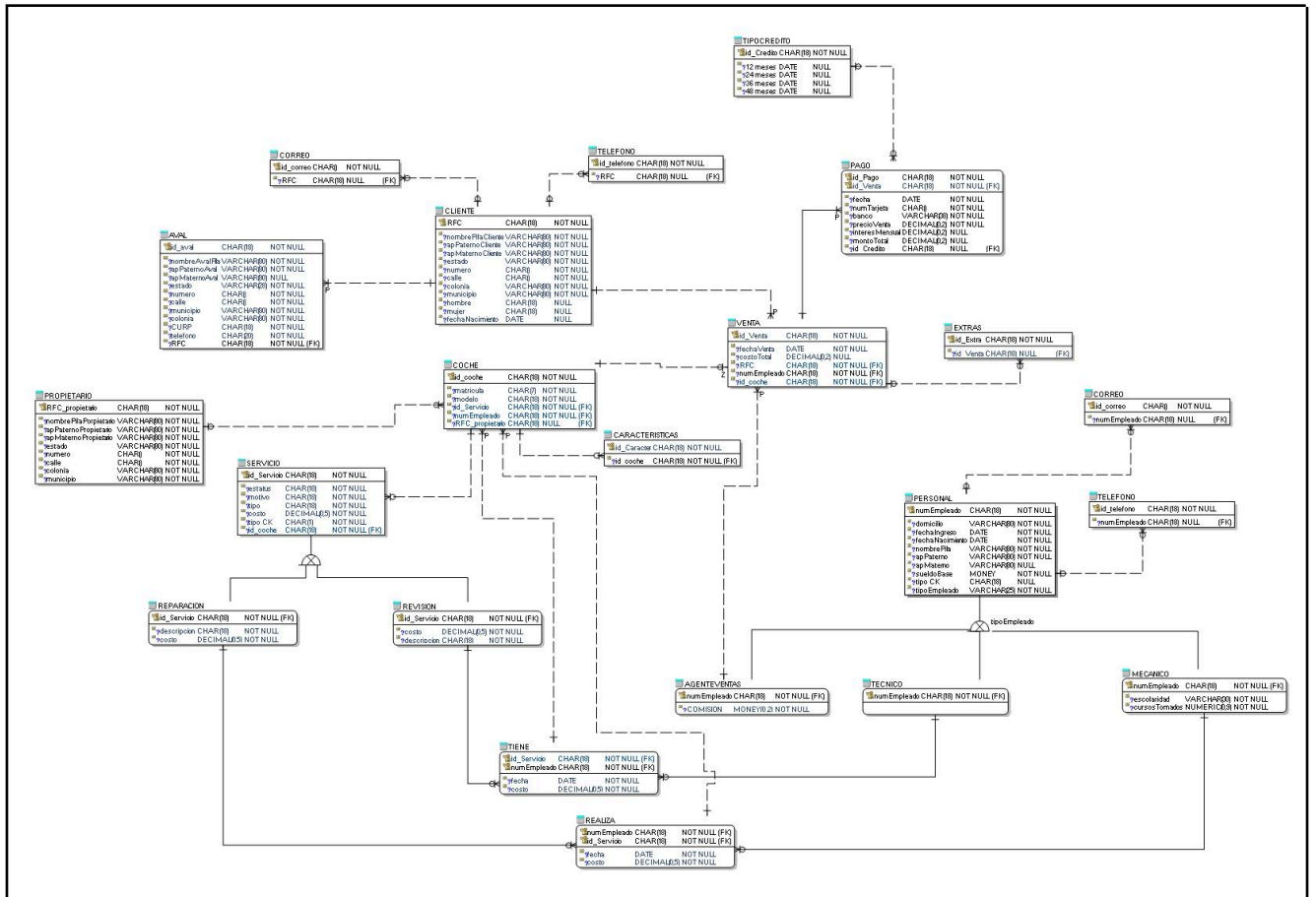
Para la realización de la base de datos de la concesionaria primero se tuvo que diseñar el Modelo Entidad-Relación en la herramienta de diagramación DIA. A continuación se presentan las diferentes versiones realizadas:

Versiones de los modelos entidad relación (imágenes).

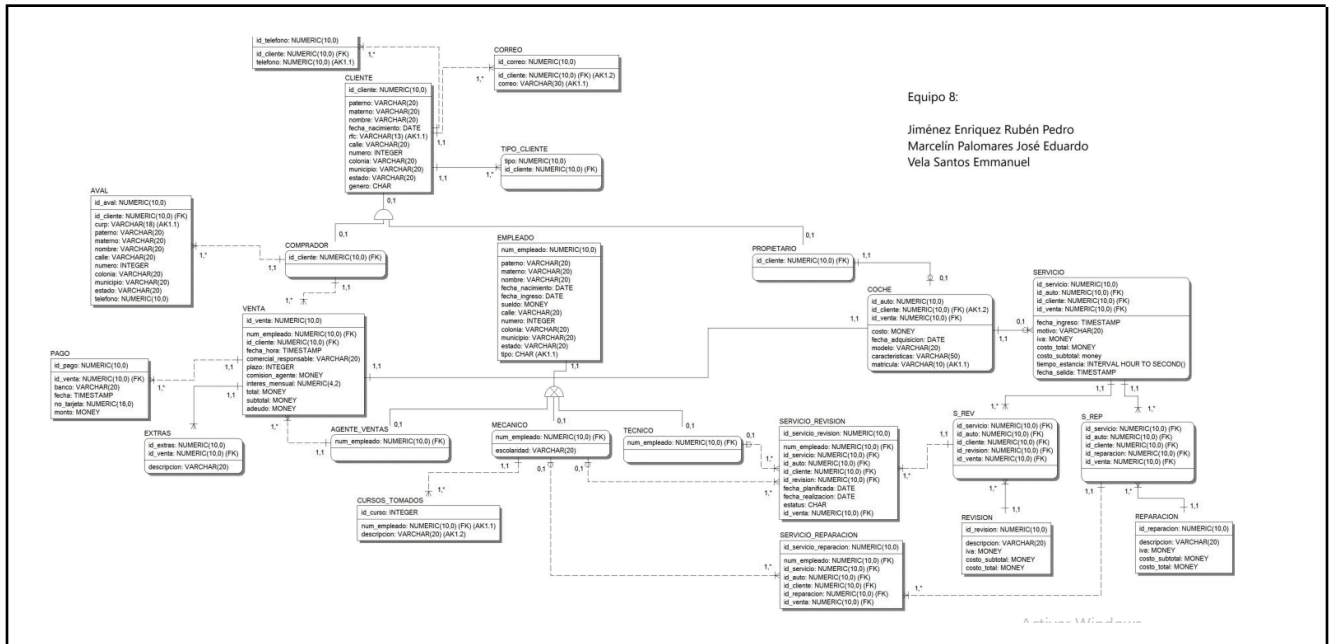


Segunda versión del modelado Entidad Relación

Imágenes de las versiones de los modelos relacionales



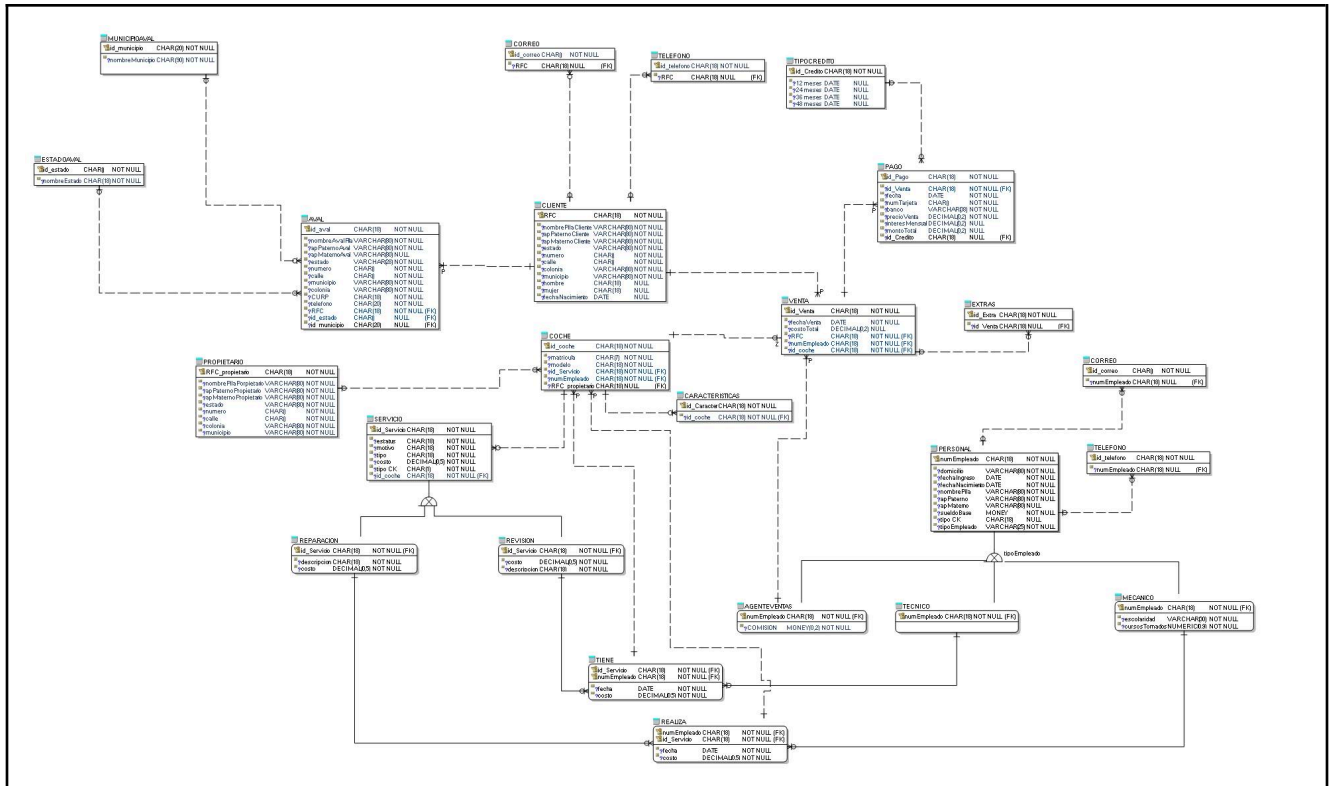
Primera versión del modelo relacional



Equipo 8:

Jiménez Enriquez Rubén Pedro
Marcelín Palomares José Eduardo
Vela Santos Emmanuel

Segunda versión

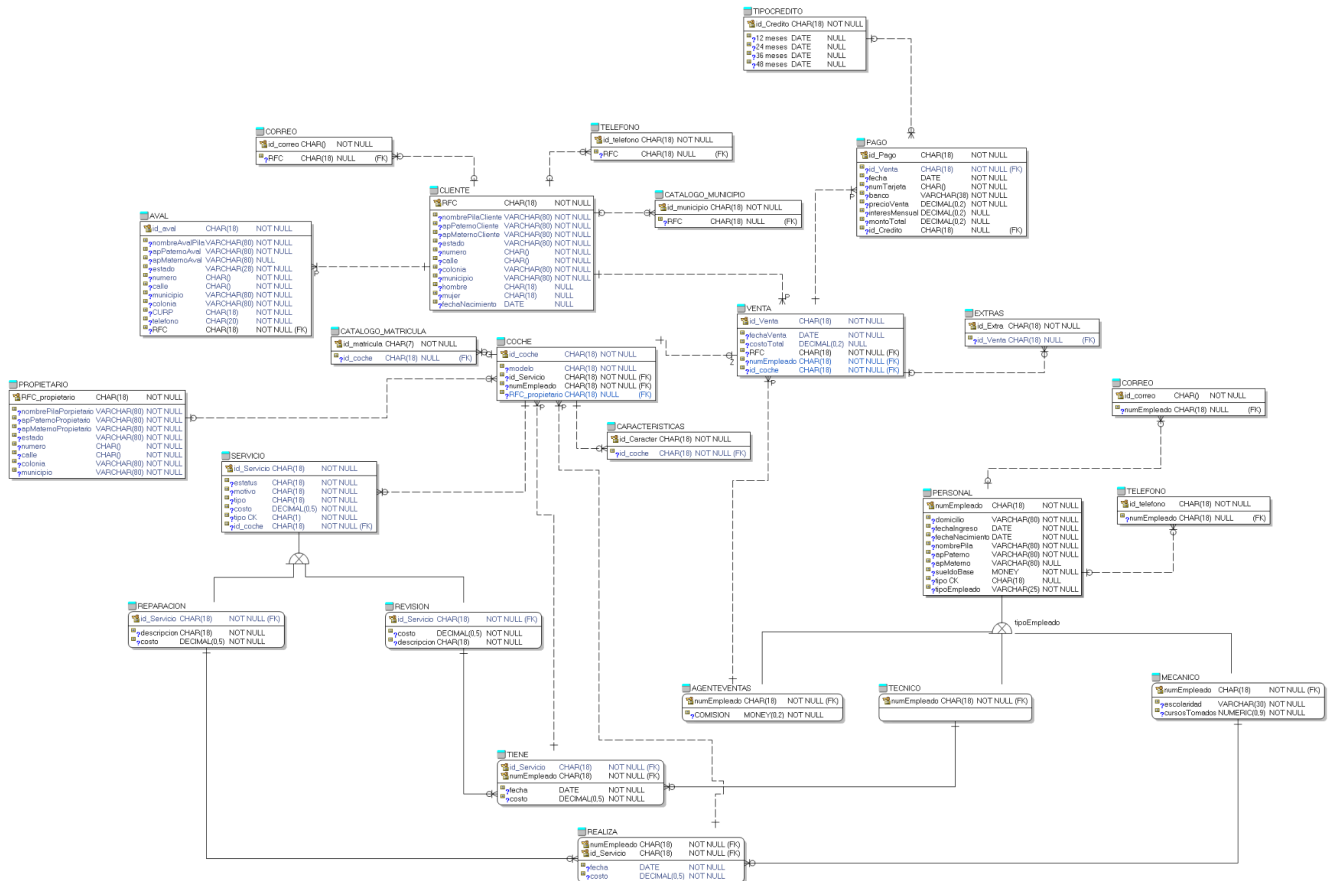


Tercera versión: se agrega el catálogo municipio y estado

3. Proceso de normalización

- Verificar que cada tabla cumpla con la 1FN, 2FN y 3FN
- Hacer uso de catálogos

Verificamos que cada tabla cumpliera haciendo algunas modificaciones, además de agregar 2 catálogos como son el modelo de los autos y el municipio.



4. Diccionario de Datos

Entity(s) of Model "Model_1"		
#	Name	Attribute
.	AVAL	Details..
.	CLIENTE	Details..
.	CORREO	Details..
.	TELEFONO	Details..
.	PAGO	Details..
.	TIPOCREDITO	Details..
.	VENTA	Details..
.	EXTRAS	Details..
.	PERSONAL	Details..
.	AGENTEVENTAS	Details..
.	TECNICO	Details..
.	MECANICO	Details..
.	TELEFONO	Details..
.	CORREO	Details..
.	COCHE	Details..
.	CARACTERISTICAS	Details..
.	PERSONAL	Details..
.	SERVICIO	Details..
.	REVISION	Details..
.	REPARACION	Details..
.	TIENE	Details..
.	REALIZA	Details..
.	PROPIETARIO	Details..
.	MUNICIPIOAVAL	Details..
.	ESTADOAVAL	Details..
Total		25

Attribute(s) of Entity "AVAL"					
#	Name	Is FK	Is PK	Logical Data Type	Null Option
.	id_aval	false	true	CHAR(18)	Not Null
.	nombreAvalPila	false	false	VARCHAR(80)	Not Null
.	apPaternoAval	false	false	VARCHAR(80)	Not Null
.	apMaternoAval	false	false	VARCHAR(80)	Null
.	estado	false	false	VARCHAR(28)	Not Null
.	numero	false	false	CHAR()	Not Null
.	calle	false	false	CHAR()	Not Null
.	municipio	false	false	VARCHAR(80)	Not Null
.	colonia	false	false	VARCHAR(80)	Not Null
.	CURP	false	false	CHAR(18)	Not Null
.	telefono	false	false	CHAR(20)	Not Null
.	RFC	true	false	CHAR(18)	Not Null
.	id_estado	true	false	CHAR()	Null
.	id_municipio	true	false	CHAR(20)	Null
Total		14			

Attribute(s) of Entity "CLIENTE"					
#	Name	Is FK	Is PK	Logical Data Type	Null Option
.	RFC	false	true	CHAR(18)	Not Null
.	nombrePilaCliente	false	false	VARCHAR(80)	Not Null
.	apPaternoCliente	false	false	VARCHAR(80)	Not Null
.	apMaternoCliente	false	false	VARCHAR(80)	Not Null
.	estado	false	false	VARCHAR(80)	Not Null
.	numero	false	false	CHAR()	Not Null
.	calle	false	false	CHAR()	Not Null
.	colonia	false	false	VARCHAR(80)	Not Null
.	municipio	false	false	VARCHAR(80)	Not Null
.	hombre	false	false	CHAR(18)	Null
.	mujer	false	false	CHAR(18)	Null
.	fechaNacimiento	false	false	DATE	Not Null

Total 12

Attribute(s) of Entity "CORREO"

#	Name	Is FK	Is PK	Logical Data Type	Null Option
-	id_correo	false	true	CHAR()	Not Null
-	RFC	true	false	CHAR(18)	Null

Total 2

Attribute(s) of Entity "TELEFONO"

#	Name	Is FK	Is PK	Logical Data Type	Null Option
-	id_telefono	false	true	CHAR(18)	Not Null
-	RFC	true	false	CHAR(18)	Null

Total 2

Attribute(s) of Entity "PAGO"

#	Name	Is FK	Is PK	Logical Data Type	Null Option
-	id_Pago	false	true	CHAR(18)	Not Null
-	id_Venta	true	false	CHAR(18)	Not Null
-	fecha	false	false	DATE	Not Null
-	numTarjeta	false	false	CHAR()	Not Null
-	banco	false	false	VARCHAR(38)	Not Null
-	precioVenta	false	false	DECIMAL(0,2)	Not Null
-	interesMensual	false	false	DECIMAL(0,2)	Null
-	id_Credito	true	false	CHAR(18)	Null
-	montoTotal	false	false	DECIMAL(0,2)	Null

Total 9

Attribute(s) of Entity "TIPOCREDITO"

#	Name	Is FK	Is PK	Logical Data Type	Null Option
-	id_Credito	false	true	CHAR(18)	Not Null
-	12 meses	false	false	DATE	Null
-	24 meses	false	false	DATE	Null
-	36 meses	false	false	DATE	Null
-	48 meses	false	false	DATE	Null

Total 5

Attribute(s) of Entity "VENTA"

#	Name	Is FK	Is PK	Logical Data Type	Null Option
-	id_Venta	false	true	CHAR(18)	Not Null
-	fechaVenta	false	false	DATE	Not Null
-	costoTotal	false	false	DECIMAL(0,2)	Null
-	RFC	true	false	CHAR(18)	Not Null
-	numEmpleado	true	false	CHAR(18)	Not Null
-	id_coche	true	false	CHAR(18)	Not Null

Total 6

Attribute(s) of Entity "EXTRAS"

#	Name	Is FK	Is PK	Logical Data Type	Null Option
-	id_Extra	false	true	CHAR(18)	Not Null
-	id_Venta	true	false	CHAR(18)	Null

Total 2

Attribute(s) of Entity "PERSONAL"

#	Name	Is FK	Is PK	Logical Data Type	Null Option
-	numEmpleado	false	true	CHAR(18)	Not Null
-	domicilio	false	false	VARCHAR(80)	Not Null
-	fechaIngreso	false	false	DATE	Not Null
-	fechaNacimiento	false	false	DATE	Not Null
-	nombrePila	false	false	VARCHAR(80)	Not Null
-	apPaterno	false	false	VARCHAR(80)	Not Null
-	apMaterno	false	false	VARCHAR(80)	Null
-	sueldoBase	false	false	MONEY	Not Null
-	tipoEmpleado	false	false	VARCHAR(25)	Not Null
-	tipo CK	false	false	CHAR(18)	Null

Total 10					
Attribute(s) of Entity "AGENTEVENTAS"					
#	Name	Is FK	Is PK	Logical Data Type	Null Option
.	numEmpleado	true	true	CHAR(18)	Not Null
.	COMISION	false	false	MONEY(0,2)	Not Null
Total 2					
Attribute(s) of Entity "TECNICO"					
#	Name	Is FK	Is PK	Logical Data Type	Null Option
.	numEmpleado	true	true	CHAR(18)	Not Null
Total 1					
Attribute(s) of Entity "MECANICO"					
#	Name	Is FK	Is PK	Logical Data Type	Null Option
.	numEmpleado	true	true	CHAR(18)	Not Null
.	escolaridad	false	false	VARCHAR(30)	Not Null
.	cursosTomados	false	false	NUMERIC(0,9)	Not Null
Total 3					
Attribute(s) of Entity "TELEFONO"					
#	Name	Is FK	Is PK	Logical Data Type	Null Option
.	id_telefono	false	true	CHAR(18)	Not Null
.	numEmpleado	true	false	CHAR(18)	Null
Total 2					
Attribute(s) of Entity "CORREO"					
#	Name	Is FK	Is PK	Logical Data Type	Null Option
.	id_correo	false	true	CHAR(0)	Not Null
.	numEmpleado	true	false	CHAR(18)	Null

Total 2					
Attribute(s) of Entity "COCHE"					
#	Name	Is FK	Is PK	Logical Data Type	Null Option
.	id_coché	false	true	CHAR(18)	Not Null
.	matricula	false	false	CHAR(7)	Not Null
.	modelo	false	false	CHAR(18)	Not Null
.	id_Servicio	true	false	CHAR(18)	Not Null
.	numEmpleado	true	false	CHAR(18)	Not Null
.	RFC_propietario	true	false	CHAR(18)	Null
Total 6					
Attribute(s) of Entity "CARACTERISTICAS"					
#	Name	Is FK	Is PK	Logical Data Type	Null Option
.	id_Caracter	false	true	CHAR(18)	Not Null
.	id_coché	true	false	CHAR(18)	Not Null
Total 2					
Attribute(s) of Entity "PERSONAL"					
#	Name	Is FK	Is PK	Logical Data Type	Null Option
.	numEmpleado	false	true	CHAR(18)	Not Null
.	domicilio	false	false	VARCHAR(80)	Not Null
.	fechaIngreso	false	false	DATE	Not Null
.	fechaNacimiento	false	false	DATE	Not Null
.	nombrePila	false	false	VARCHAR(80)	Not Null
.	apPaterno	false	false	VARCHAR(80)	Not Null
.	apMaterno	false	false	VARCHAR(80)	Null
.	sueldoBase	false	false	MONEY	Not Null
.	tipoEmpleado	false	false	VARCHAR(25)	Not Null
.	tipo CK	false	false	CHAR(18)	Null

Total 10

Attribute(s) of Entity "SERVICIO"

#	Name	Is FK	Is PK	Logical Data Type	Null Option
-	id_Servicio	false	true	CHAR(18)	Not Null
-	estatus	false	false	CHAR(18)	Not Null
-	motivo	false	false	CHAR(18)	Not Null
-	tipo	false	false	CHAR(18)	Not Null
-	costo	false	false	DECIMAL(0,5)	Not Null
-	tipo CK	false	false	CHAR(1)	Not Null
-	id_coche	true	false	CHAR(18)	Not Null
Total 7					

Attribute(s) of Entity "REVISION"

#	Name	Is FK	Is PK	Logical Data Type	Null Option
-	id_Servicio	true	true	CHAR(18)	Not Null
-	costo	false	false	DECIMAL(0,5)	Not Null
-	descripcion	false	false	CHAR(18)	Not Null
Total 3					

Attribute(s) of Entity "REPARACION"

#	Name	Is FK	Is PK	Logical Data Type	Null Option
-	id_Servicio	true	true	CHAR(18)	Not Null
-	descripcion	false	false	CHAR(18)	Not Null
-	costo	false	false	DECIMAL(0,5)	Not Null
Total 3					

Attribute(s) of Entity "TIENE"

#	Name	Is FK	Is PK	Logical Data Type	Null Option
-	id_Servicio	true	true	CHAR(18)	Not Null
-	numEmpleado	true	true	CHAR(18)	Not Null
-	fecha	false	false	DATE	Not Null
-	costo	false	false	DECIMAL(0,5)	Not Null

Total 4

Attribute(s) of Entity "REALIZA"

#	Name	Is FK	Is PK	Logical Data Type	Null Option
-	numEmpleado	true	true	CHAR(18)	Not Null
-	id_Servicio	true	true	CHAR(18)	Not Null
-	fecha	false	false	DATE	Not Null
-	costo	false	false	DECIMAL(0,5)	Not Null
Total 4					

Attribute(s) of Entity "PROPIETARIO"

#	Name	Is FK	Is PK	Logical Data Type	Null Option
-	RFC_propietario	false	true	CHAR(18)	Not Null
-	nombrePilaPropietario	false	false	VARCHAR(80)	Not Null
-	apPaternoPropietario	false	false	VARCHAR(80)	Not Null
-	apMaternoPropietario	false	false	VARCHAR(80)	Not Null
-	estado	false	false	VARCHAR(80)	Not Null
-	numero	false	false	CHAR(0)	Not Null
-	calle	false	false	CHAR(0)	Not Null
-	colonia	false	false	VARCHAR(80)	Not Null
-	municipio	false	false	VARCHAR(80)	Not Null
Total 9					

Attribute(s) of Entity "MUNICIPIOAVAL"

#	Name	Is FK	Is PK	Logical Data Type	Null Option
-	id_municipio	false	true	CHAR(20)	Not Null
-	nombreMunicipio	false	false	CHAR(90)	Not Null
Total 2					

Attribute(s) of Entity "ESTADOAVAL"

#	Name	Is FK	Is PK	Logical Data Type	Null Option
-	id_estado	false	true	CHAR(0)	Not Null
-	nombreEstado	false	false	CHAR(18)	Not Null
Total 2					

5. Scripts

Creando la Base de Datos ConsecionariaProyecto2

```
/*
Autores:
Beltrán García Fernando Iván
Quintos Delgadillo Axel Alejandro
Jiménez Enriquez Rubén Pedro
Vela Santos Emmanuel

Fecha de entrega:

Semestre: 2025-1

Materia: Bases de Datos
*/
-----
-----Proyecto Final-----
-----
-----Concesionaria-----
-----

USE [master]
go
--CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS
CREATE DATABASE ConsecionariaProyecto2
go

use ConsecionariaProyecto2
go
--CREACION DE ESQUEMAS
CREATE SCHEMA catalogo;
go
```

```
CREATE SCHEMA personal;  
go
```

```
CREATE SCHEMA cliente;  
go
```

```
CREATE SCHEMA coche;  
go
```

```
CREATE SCHEMA servicio;  
go
```

```
CREATE SCHEMA venta;  
go
```

```
-- CREACIÓN DE TABLAS
```

```
CREATE TABLE cliente.cliente (  
    id_cliente SMALLINT IDENTITY (1,1),  
    RFC_Cliente CHAR(8) NOT NULL CONSTRAINT ak_rfc_cliente UNIQUE,  
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL,  
    apellidoPaterno VARCHAR(50) NOT NULL,  
    apellidoMaterno VARCHAR(50),  
    curp VARCHAR(18) NOT NULL CONSTRAINT ak_curp_cliente UNIQUE,  
    genero CHAR(1) NOT NULL CONSTRAINT ck_genero CHECK (genero in ('F', 'M',  
'X')),  
    fecha_nacimiento DATE,  
    calle VARCHAR(20) NOT NULL,  
    numero SMALLINT NOT NULL,  
    colonia VARCHAR(20) NOT NULL,  
    municipio VARCHAR(20) NOT NULL,  
    estado VARCHAR(20) NOT NULL,  
    CONSTRAINT pk_cliente PRIMARY KEY CLUSTERED (id_cliente)  
);
```

```
CREATE INDEX idx_rfc_cliente  
ON cliente.cliente (RFC_Cliente);
```

```

/*CREATE TABLE cliente.domicilio (
    id_domicilio SMALLINT IDENTITY (1,1),
    id_cliente SMALLINT NOT NULL,
    calle VARCHAR(20) NOT NULL,
    numero SMALLINT NOT NULL,
    colonia VARCHAR(20) NOT NULL,
    municipio VARCHAR(20) NOT NULL,
    estado VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_cliente_domicilio PRIMARY KEY CLUSTERED (id_domicilio),
    CONSTRAINT FK_cliente_domicilio FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES
cliente.cliente(id_cliente)
);*/

```

-- Tabla ClienteCorreo

```

CREATE TABLE cliente.correo (
    id_correo SMALLINT IDENTITY (1,1),
    id_cliente SMALLINT NOT NULL,
    correo VARCHAR(50) NOT NULL,
    CONSTRAINT ak_cliente_correo UNIQUE (id_cliente,correo),
    CONSTRAINT pk_cliente_correo PRIMARY KEY CLUSTERED (id_correo),
    CONSTRAINT FK_ClienteCorreo FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES
cliente.cliente(id_cliente)
    ON DELETE CASCADE
);

```

-- Tabla ClienteTelefono

```

CREATE TABLE cliente.telefono (
    id_telefono SMALLINT IDENTITY (1,1),
    id_cliente SMALLINT NOT NULL,
    telefono CHAR(10) NOT NULL CONSTRAINT ck_telefono_cliente CHECK (telefono LIKE
'[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]'),
    CONSTRAINT ak_cliente_telefono UNIQUE (id_cliente,telefono),
    CONSTRAINT pk_cliente_telefono PRIMARY KEY CLUSTERED (id_telefono),
    CONSTRAINT FK_ClienteTelefono FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES
cliente.cliente(id_cliente)
    ON DELETE CASCADE

```

);

```
/*CREATE TABLE catalogo.tipo_cliente (  
    id_tipo_cliente SMALLINT,  
    descripcion VARCHAR(50) NOT NULL,  
    CONSTRAINT pk_catalogo_cliente PRIMARY KEY CLUSTERED (id_tipo_cliente)  
);
```

```
CREATE TABLE tipo.cliente (  
    id_tipo SMALLINT,  
    id_cliente SMALLINT,  
    CONSTRAINT pk_tipo_cliente PRIMARY KEY (id_tipo, id_cliente),  
    CONSTRAINT FK_tipo_tipo_cliente FOREIGN KEY (id_tipo) REFERENCES  
catalogo.tipo_cliente(id_tipo),  
    CONSTRAINT FK_cliente_tipo_cliente FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES  
cliente.cliente(id_cliente)  
);
```

```
CREATE TABLE cliente.comprador (  
    id_cliente SMALLINT,  
    CONSTRAINT FK_cliente_comprador FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES  
cliente.cliente(id_cliente)  
);*/
```

--Tabla Aval

```
CREATE TABLE cliente.aval (  
    id_aval SMALLINT IDENTITY (1,1),  
    id_cliente SMALLINT NOT NULL,  
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL,  
    apellidoPaterno VARCHAR(50) NOT NULL,  
    apellidoMaterno VARCHAR(50),  
    calle VARCHAR(20) NOT NULL,  
    numero SMALLINT NOT NULL,  
    colonia VARCHAR(20) NOT NULL,  
    municipio VARCHAR(20) NOT NULL,  
    estado VARCHAR(20) NOT NULL,  
    CURP CHAR(18) NOT NULL CONSTRAINT ak_curp_aval UNIQUE,
```

```
telefono CHAR(10) NOT NULL CONSTRAINT ck_telefono_aval CHECK (telefono LIKE  
'[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]'),  
CONSTRAINT pk_aval PRIMARY KEY CLUSTERED (id_aval),  
CONSTRAINT FK_id_cliente FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES  
cliente.cliente(id_cliente)  
ON DELETE CASCADE  
);
```

```
CREATE TABLE catalogo.modelos (  
id_modelo SMALLINT,  
tipo VARCHAR(50) NOT NULL,  
marca VARCHAR(50) NOT NULL,  
modelo VARCHAR(50) NOT NULL,  
anio VARCHAR(50) NOT NULL,  
CONSTRAINT pk_modelo PRIMARY KEY CLUSTERED (id_modelo)  
);
```

```
CREATE TABLE catalogo.extras (  
id_extra SMALLINT,  
descripcion VARCHAR(50) NOT NULL,  
costo_con_iva MONEY NOT NULL,  
CONSTRAINT pk_extra PRIMARY KEY CLUSTERED (id_extra)  
);
```

```
CREATE TABLE catalogo.caracteristicas (  
id_caracteristica SMALLINT,  
descripcion VARCHAR(50) NOT NULL,  
CONSTRAINT pk_caracteristica PRIMARY KEY CLUSTERED (id_caracteristica)  
);
```

```
CREATE TABLE coche.propietario (  
id_propietario SMALLINT IDENTITY (1,1),  
nombre VARCHAR(50) NOT NULL,  
apellidoPaterno VARCHAR(50) NOT NULL,  
apellidoMaterno VARCHAR(50),  
calle VARCHAR(20) NOT NULL,  
numero SMALLINT NOT NULL,
```

```

        colonia VARCHAR(20) NOT NULL,
        municipio VARCHAR(20) NOT NULL,
        estado VARCHAR(20) NOT NULL,
        CURP CHAR(18) NOT NULL CONSTRAINT ak_curp_aval UNIQUE,
        telefono CHAR(10) NOT NULL CONSTRAINT ck_telefono_propietario CHECK (telefono
LIKE '[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]'),
        CONSTRAINT pk_propietario PRIMARY KEY CLUSTERED (id_propietario)
);

```

--Tabla coche

```

CREATE TABLE coche.coche (
    id_coche SMALLINT IDENTITY (1,1),
    id_modelo SMALLINT NOT NULL,
    id_propietario SMALLINT,
    matricula CHAR(10) NOT NULL CONSTRAINT ak_matricula_coche UNIQUE,
    CONSTRAINT pk_coche PRIMARY KEY CLUSTERED (id_coche),
    CONSTRAINT FK_coche_modelo FOREIGN KEY (id_modelo) REFERENCES
catalogo.modelos(id_modelo),
    CONSTRAINT FK_coche_propietario FOREIGN KEY (id_propietario)
REFERENCES coche.propietario(id_propietario)
);

```

```

CREATE TABLE coche.caracteristicas (
    id_coche SMALLINT NOT NULL,
    id_caracteristica SMALLINT NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_coche_caracteristica PRIMARY KEY (id_coche, id_caracteristica),
    CONSTRAINT FK_coche_caract FOREIGN KEY (id_coche) REFERENCES
coche.coche(id_coche),
    CONSTRAINT FK_caracteristica_caract FOREIGN KEY (id_caracteristica)
REFERENCES catalogo.caracteristicas(id_caracteristica)
);

```

```

CREATE TABLE catalogo.tipo_empleado (
    id_tipo_empleado SMALLINT,
    descripcion VARCHAR(50) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_catalogo_empleado PRIMARY KEY CLUSTERED
(id_tipo_empleado)

```


);

--tabla personal

```
CREATE TABLE personal.empleado (  
    numEmpleado SMALLINT IDENTITY (1,1),  
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL,  
    apellidoPaterno VARCHAR(50) NOT NULL,  
    apellidoMaterno VARCHAR(50),  
    calle VARCHAR(20) NOT NULL,  
    numero SMALLINT NOT NULL,  
    colonia VARCHAR(20) NOT NULL,  
    municipio VARCHAR(20) NOT NULL,  
    estado VARCHAR(20) NOT NULL,  
    fechaIngreso DATE NOT NULL,  
    fechaNacimiento DATE NOT NULL,  
    --sueldoBase MONEY NOT NULL CONSTRAINT df_sueldo default 8000,  
    --tipoCK CHAR(20) NOT NULL,  
    tipoEmpleado SMALLINT NOT NULL,  
    CONSTRAINT pk_empleado PRIMARY KEY CLUSTERED (numEmpleado),  
    CONSTRAINT FK_tipo_empleado FOREIGN KEY (tipoEmpleado) REFERENCES  
catalogo.tipo_empleado(id_tipo_empleado)  
);
```

```
CREATE TABLE personal.correo (  
    id_correo SMALLINT IDENTITY (1,1),  
    id_empleado SMALLINT NOT NULL,  
    correo VARCHAR(50) NOT NULL,  
    CONSTRAINT ak_empleado_correo UNIQUE (id_empleado,correo),  
    CONSTRAINT pk_empleado_correo PRIMARY KEY CLUSTERED (id_correo),  
    CONSTRAINT FK_PersonalCorreo FOREIGN KEY (id_empleado) REFERENCES  
personal.empleado(numEmpleado)  
);
```

```
CREATE TABLE personal.telefono (  
    id_telefono SMALLINT IDENTITY (1,1),  
    id_empleado SMALLINT NOT NULL,  
    telefono CHAR(10) NOT NULL CONSTRAINT ck_telefono_personal CHECK (telefono
```

```

LIKE '[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]',
    CONSTRAINT ak_empleado_telefono UNIQUE (id_empleado,telefono),
    CONSTRAINT pk_empleado_telefono PRIMARY KEY CLUSTERED (id_telefono),
    CONSTRAINT FK_ClienteTelefono FOREIGN KEY (id_empleado) REFERENCES
personal.empleado(numEmpleado)
);

/*
--tabla AgenteVentas
CREATE TABLE personal.agenteVentas (
    numEmpleado SMALLINT NOT NULL,
    --comision DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_agenteVentas PRIMARY KEY CLUSTERED (numEmpleado),
    CONSTRAINT FK_numEmpleado_agenteVentas FOREIGN KEY (numEmpleado)
REFERENCES personal.empleado(numEmpleado)
);

CREATE TABLE personal.mecanico (
    numEmpleado SMALLINT NOT NULL,
    escolaridad VARCHAR(50) NOT NULL,
    sueldoBase MONEY NOT NULL CONSTRAINT df_sueldo_mecanico default 8000,
    CONSTRAINT pk_mecanico PRIMARY KEY CLUSTERED (numEmpleado),
    CONSTRAINT FK_numEmpleado_mecanico FOREIGN KEY (numEmpleado)
REFERENCES personal.empleado(numEmpleado)
);

CREATE TABLE personal.tecnico (
    numEmpleado SMALLINT NOT NULL,
    sueldoBase MONEY NOT NULL CONSTRAINT df_sueldo_tecnico default 8000,
    CONSTRAINT pk_agenteVentas PRIMARY KEY CLUSTERED (numEmpleado),
    CONSTRAINT FK_numEmpleado_tecnico FOREIGN KEY (numEmpleado)
REFERENCES personal.empleado(numEmpleado)
);
*/

CREATE TABLE personal.mecanico_cursos (
    id_curso SMALLINT IDENTITY (1,1),

```

```

        numEmpleado SMALLINT NOT NULL,
        descripcion VARCHAR(50) NOT NULL,
        CONSTRAINT ak_mecanico_cursos UNIQUE (numEmpleado,descripcion),
        CONSTRAINT pk_mecanico_cursos PRIMARY KEY CLUSTERED (id_curso),
        CONSTRAINT FK_numMecanico_curso FOREIGN KEY (numEmpleado)
REFERENCES personal.empleado(numEmpleado)
);

CREATE TABLE catalogo.tipo_servicios(
    id_tipo_servicio SMALLINT NOT NULL,
    descripcion VARCHAR(50) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_catalogo_servicios PRIMARY KEY CLUSTERED (id_tipo_servicio)
);

CREATE TABLE catalogo.revisiones (
    id_tipo_revision SMALLINT NOT NULL,
    descripcion VARCHAR(50) NOT NULL,
    costo_sin_iva MONEY NOT NULL,
    iva AS (costo_sin_iva*0.16),
    costo_con_iva AS (costo_sin_iva+(costo_sin_iva*0.16)),
    CONSTRAINT pk_catalogo_revisiones PRIMARY KEY CLUSTERED
(id_tipo_revision)
);

CREATE TABLE catalogo.reparaciones (
    id_tipo_reparacion SMALLINT NOT NULL,
    descripcion VARCHAR(50) NOT NULL,
    costo_sin_iva MONEY NOT NULL,
    iva AS (costo_sin_iva*0.16),
    costo_con_iva AS (costo_sin_iva+(costo_sin_iva*0.16)),
    CONSTRAINT pk_catalogo_reparaciones PRIMARY KEY CLUSTERED
(id_tipo_reparacion)
);

CREATE TABLE catalogo.estatus_servicio (
    id_estatus SMALLINT NOT NULL,
    descripcion VARCHAR(50) NOT NULL,

```

```

        CONSTRAINT pk_catalogo_estatus PRIMARY KEY CLUSTERED (id_estatus)
    );

CREATE TABLE servicio.servicio (
    id_servicio SMALLINT IDENTITY (1,1),
    id_coche SMALLINT NOT NULL,
    fecha_ingreso DATETIME2 NOT NULL,
    fecha_salida DATETIME2, --guarda fecha y hora
    tiempo_estancia AS DATEDIFF(DAY, fecha_ingreso, fecha_salida),
    motivo VARCHAR(50) NOT NULL,
    id_estatus SMALLINT NOT NULL,
    tipoServicio SMALLINT NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_servicio PRIMARY KEY CLUSTERED (id_servicio),
    CONSTRAINT FK_servicio_coche FOREIGN KEY (id_coche) REFERENCES
coche.coche(id_coche),
    CONSTRAINT FK_servicio_estatus FOREIGN KEY (id_estatus) REFERENCES
catalogo.estatus_servicio(id_estatus),
    CONSTRAINT FK_tipo_servicio FOREIGN KEY (tipoServicio) REFERENCES
catalogo.tipo_servicios(id_tipo_servicio)
);

CREATE TABLE servicio.revision (
    id_revision SMALLINT NOT NULL,
    numEmpleado SMALLINT NOT NULL,
    tipoRevision SMALLINT NOT NULL,
    fecha_planificada DATE NOT NULL,
    fecha_realizacion DATE,
    CONSTRAINT pk_revision PRIMARY KEY CLUSTERED (id_revision),
    CONSTRAINT FK_servicio_revision FOREIGN KEY (id_revision) REFERENCES
servicio.servicio(id_servicio),
    CONSTRAINT FK_empleado_revision FOREIGN KEY (numEmpleado)
REFERENCES personal.empleado(numEmpleado),
    CONSTRAINT FK_tipo_revision FOREIGN KEY (tipoRevision) REFERENCES
catalogo.revisiones(id_tipo_revision)
);

CREATE TABLE servicio.reparacion (

```

```

        id_reparacion SMALLINT NOT NULL,
        numEmpleado SMALLINT NOT NULL,
        tipoReparacion SMALLINT NOT NULL,
        CONSTRAINT pk_reparacion PRIMARY KEY CLUSTERED (id_reparacion),
        CONSTRAINT FK_servicio_reparacion FOREIGN KEY (id_reparacion)
REFERENCES servicio.servicio(id_servicio),
        CONSTRAINT FK_empleado_reparacion FOREIGN KEY (numEmpleado)
REFERENCES personal.empleado(numEmpleado),
        CONSTRAINT FK_tipo_reparacion FOREIGN KEY (tipoReparacion) REFERENCES
catalogo.reparaciones(id_tipo_reparacion)
);

CREATE TABLE catalogo.plazos (
    id_plazo SMALLINT NOT NULL,
    plazo_meses SMALLINT NOT NULL,
    tasa_mensual NUMERIC(4,3) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_catalogo_plazos PRIMARY KEY CLUSTERED (id_plazo)
);

CREATE TABLE venta.venta (
    id_venta SMALLINT IDENTITY (1,1),
    id_cliente SMALLINT NOT NULL,
    id_coche SMALLINT NOT NULL,
    id_plazo SMALLINT NOT NULL,
    numEmpleado_agente SMALLINT NOT NULL,
    fecha_hora DATETIME2 NOT NULL,
    costo_sin_iva MONEY NOT NULL,
    iva AS (costo_sin_iva*0.16),
    costo_con_iva AS (costo_sin_iva+(costo_sin_iva*0.16)),
    comision_agente AS (costo_sin_iva*0.03),
    CONSTRAINT pk_venta PRIMARY KEY CLUSTERED (id_venta),
    CONSTRAINT FK_cliente_venta FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES
cliente.cliente(id_cliente),
    CONSTRAINT FK_coche_venta FOREIGN KEY (id_coche) REFERENCES
coche.coche(id_coche),
    CONSTRAINT FK_plazo_venta FOREIGN KEY (id_plazo) REFERENCES
catalogo.plazos(id_plazo),

```

```

        CONSTRAINT FK_agente_venta FOREIGN KEY (numEmpleado_agente)
REFERENCES personal.empleado(numEmpleado)
);

CREATE TABLE venta.pagos (
    id_pago SMALLINT IDENTITY (1,1),
    id_venta SMALLINT NOT NULL,
    banco VARCHAR(50) NOT NULL,
    fecha DATETIME2 NOT NULL,
    no_tarjeta NUMERIC(16,0) NOT NULL,
    monto MONEY NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_pago PRIMARY KEY CLUSTERED (id_pago),
    CONSTRAINT FK_venta_pago FOREIGN KEY (id_venta) REFERENCES
venta.venta(id_venta)
);

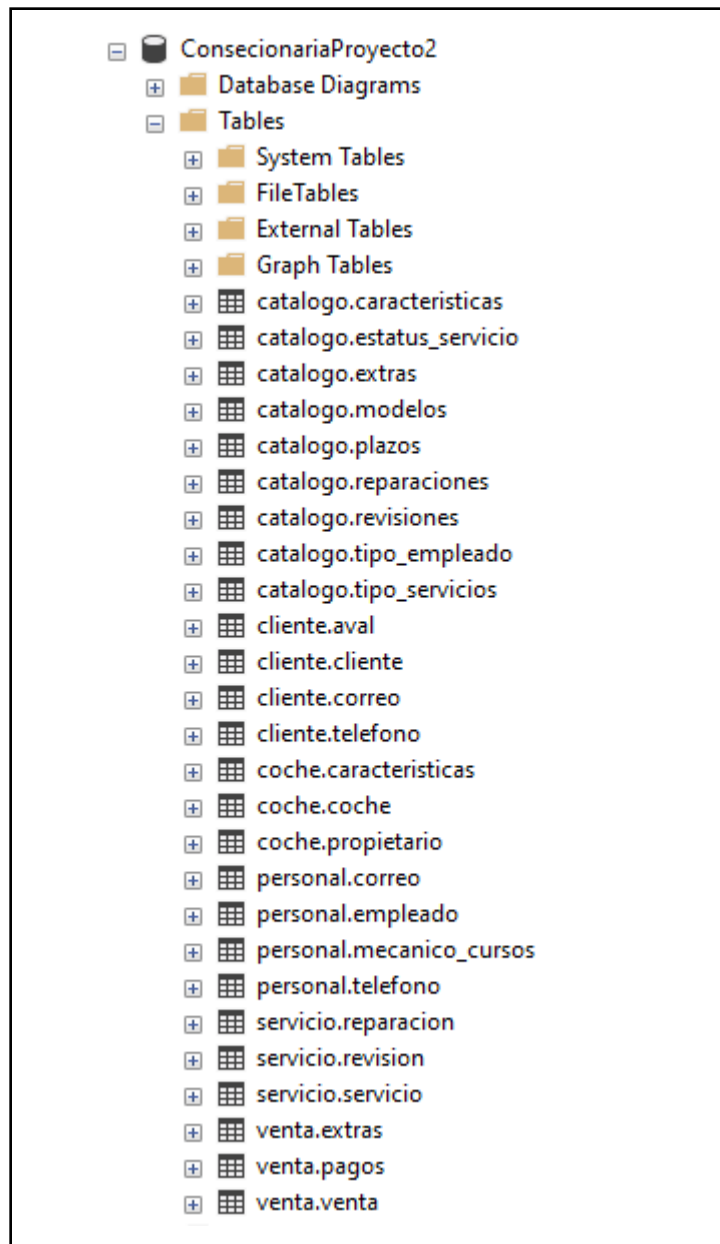
CREATE TABLE venta.extras (
    id_venta SMALLINT NOT NULL,
    id_extra SMALLINT NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_venta_extras PRIMARY KEY CLUSTERED (id_venta,id_extra),
    CONSTRAINT FK_venta_extra FOREIGN KEY (id_venta) REFERENCES
venta.venta(id_venta),
    CONSTRAINT FK_extra_extra FOREIGN KEY (id_extra) REFERENCES
catalogo.extras(id_extra)
);

-----
-----

---EXEC sp_help [servicio.servicio]

```

Comprobamos:



Poblando la BD

```
use ConseccionariaProyecto2  
go
```

```

INSERT INTO cliente.cliente ( RFC_Cliente, nombre, apellidoPaterno, apellidoMaterno,
curp, genero, fecha_nacimiento, calle, numero, colonia,
municipio, estado) VALUES
('ABC12345', 'Juan', 'Pérez', 'López', 'PELO900101HDFRNN09', 'M', '1990-01-01',
'Reforma', 123, 'Centro', 'Monterrey', 'Nuevo León'),
('DEF67890', 'María', 'Gómez', 'Martínez', 'GOMA920202MDFRMS03', 'F', '1992-02-02',
'Insurgentes', 456, 'Roma', 'Ciudad de México', 'Ciudad de México'),
('GHI12345', 'Alex', 'Hernández', NULL, 'HEPA010303XDFPMS05', 'X', '2001-03-03',
'Chapultepec', 789, 'Polanco', 'Guadalajara', 'Jalisco'),
('JKL45678', 'Carlos', 'Sánchez', 'Mendoza', 'SACM850505HDFRMS08', 'M', '1985-05-05',
'Morelos', 123, 'La Condesa', 'Puebla', 'Puebla'),
('MNO78901', 'Fernanda', 'Ruiz', 'Torres', 'RUTO910606MDFRMS09', 'F', '1991-06-06',
'Independencia', 234, 'Santa Fe', 'Toluca', 'Estado de México'),
('PQR23456', 'Roberto', 'Martínez', NULL, 'MART890707HDFRNT10', 'M', '1989-07-07',
'Juárez', 345, 'El Centro', 'Monterrey', 'Nuevo León'),
('STU34567', 'Ana', 'López', 'Cruz', 'LOCA930808MDFLCR11', 'F', '1993-08-08',
'Constitución', 456, 'Zona Rosa', 'Querétaro', 'Querétaro'),
('VWX56789', 'Elena', 'García', NULL, 'GARE950909MDFEGR12', 'F', '1995-09-09', 'Benito
Juárez', 567, 'Del Valle', 'León', 'Guanajuato'),
('YZA89012', 'Luis', 'Pérez', 'Hernández', 'PEHE970101HDFLHN13', 'M', '1997-01-01',
'Revolución', 678, 'Guadalupe', 'Chihuahua', 'Chihuahua'),
('BCD34567', 'Sofía', 'Ramírez', 'Flores', 'RAFL990202MDFSRF14', 'F', '1999-02-02',
'Miguel Hidalgo', 789, 'Chapultepec', 'Veracruz', 'Veracruz');

```

```

INSERT INTO cliente.correo (id_cliente, correo) VALUES
(1, 'juan.perez@gmail.com'),
(2, 'maria.gomez@hotmail.com'),
(3, 'alex.hernandez@yahoo.com'),
(4, 'carlos.sanchez@outlook.com'),
(5, 'fernanda.ruiz@protonmail.com'),
(6, 'roberto.martinez@gmail.com'),
(7, 'ana.lopez@hotmail.com'),
(8, 'elena.garcia@yahoo.com'),
(9, 'luis.perez@outlook.com'),
(10, 'sofia.ramirez@protonmail.com');

```


INSERT INTO cliente.telefono (id_cliente, telefono) VALUES

*(1, '5551234567'),
(2, '5552345678'),
(3, '5553456789'),
(4, '5554567890'),
(5, '5555678901'),
(6, '5556789012'),
(7, '5557890123'),
(8, '5558901234'),
(9, '5559012345'),
(10, '5550123456');*

INSERT INTO cliente.aval (id_cliente, nombre, apellidoPaterno, apellidoMaterno, calle, numero, colonia, municipio, estado, CURP, telefono) VALUES

*(1, 'Ricardo', 'González', 'Hernández', 'Morelos', 101, 'Centro', 'Puebla', 'Puebla', 'GONR850505HDFLHN01', '5512345678'),
(2, 'Mónica', 'Ramírez', 'Torres', 'Independencia', 102, 'Santa Fe', 'Toluca', 'Estado de México', 'RAMM910606MDFRST02', '5523456789'),
(3, 'Jorge', 'Martínez', NULL, 'Juárez', 103, 'Roma', 'Monterrey', 'Nuevo León', 'MART890707HDFRNL03', '5534567890'),
(4, 'Carla', 'López', 'Cruz', 'Constitución', 104, 'Zona Rosa', 'Querétaro', 'Querétaro', 'LOCA930808MDFLCR04', '5545678901'),
(5, 'Elena', 'García', NULL, 'Benito Juárez', 105, 'Del Valle', 'León', 'Guanajuato', 'GARE950909MDFEGR05', '5556789012'),
(6, 'Luis', 'Pérez', 'Hernández', 'Revolución', 106, 'Guadalupe', 'Chihuahua', 'Chihuahua', 'PEHE970101HDFLHN06', '5567890123'),
(7, 'Sofía', 'Ramírez', 'Flores', 'Miguel Hidalgo', 107, 'Chapultepec', 'Veracruz', 'Veracruz', 'RAFL990202MDFSRF07', '5578901234'),
(8, 'Alejandro', 'Hernández', 'Núñez', 'Reforma', 108, 'Centro', 'Ciudad de México', 'Ciudad de México', 'HEAN010303XD FPMS08', '5589012345'),
(9, 'María', 'Gómez', 'Martínez', 'Insurgentes', 109, 'Roma', 'Guadalajara', 'Jalisco', 'GOMA920202MDFRMS09', '5590123456'),
(10, 'Carlos', 'Sánchez', 'Mendoza', 'Chapultepec', 110, 'Polanco', 'Puebla', 'Puebla', 'SACM850505HDFRMS10', '5501234567');*

```
INSERT INTO catalogo.modelos (id_modelo, tipo, marca, modelo, anio) VALUES
(1, 'Sedán', 'Toyota', 'Corolla', '2023'),
(2, 'SUV', 'Honda', 'CR-V', '2022'),
(3, 'Pickup', 'Ford', 'F-150', '2021'),
(4, 'Sedán', 'Mazda', 'Mazda3', '2023'),
(5, 'Hatchback', 'Volkswagen', 'Golf', '2020'),
(6, 'SUV', 'Hyundai', 'Tucson', '2023'),
(7, 'Coupe', 'Chevrolet', 'Camaro', '2021'),
(8, 'Eléctrico', 'Tesla', 'Model 3', '2022'),
(9, 'Minivan', 'Chrysler', 'Pacifica', '2020'),
(10, 'Convertible', 'BMW', 'Z4', '2023');
```

```
INSERT INTO catalogo.extras (id_extra, descripcion, costo_con_iva) VALUES
(1, 'Aire acondicionado', 500),
(2, 'Sistema de navegación', 700),
(3, 'Asientos de piel', 800),
(4, 'Cámara de reversa', 300),
(5, 'Control crucero', 400),
(6, 'Faros LED', 350),
(7, 'Techo panorámico', 1200),
(8, 'Sensores de estacionamiento', 250),
(9, 'Sistema de audio premium', 1000),
(10, 'Rines de aluminio', 600);
```

```
INSERT INTO catalogo.caracteristicas (id_caracteristica, descripcion) VALUES
(1, 'Aire acondicionado'),
(2, 'Asientos de cuero'),
(3, 'Faros LED'),
(4, 'Rines de aleación'),
(5, 'Sistema de navegación'),
(6, 'Cámara de reversa'),
(7, 'Control de crucero'),
(8, 'Techo solar'),
(9, 'Bluetooth integrado'),
(10, 'Sensor de estacionamiento');
```

INSERT INTO coche.propietario (nombre, apellidoPaterno, apellidoMaterno, calle, numero, colonia,

municipio, estado, CURP, telefono) VALUES

('Juan', 'Gómez', 'Sánchez', 'Avenida México', 123, 'Centro', 'Monterrey', 'Nuevo León', 'GOSJ800101HNLNJN05', '5512345678'),

('María', 'Pérez', 'López', 'Calle 5', 456, 'La Loma', 'Ciudad de México', 'CDMX', 'PELM900512MDFRMR08', '5523456789'),

('Carlos', 'Martínez', 'Torres', 'Paseo de la Reforma', 789, 'Polanco', 'Guadalajara', 'Jalisco', 'MTCJ750303HGRMRR09', '5534567890'),

('Lucía', 'Ramírez', 'Hernández', 'Boulevard Hidalgo', 101, 'Roma', 'León', 'Guanajuato', 'RMLL850714MGRMLD10', '5545678901'),

('José', 'González', 'Mendoza', 'Callejón del Sol', 202, 'Zona Rosa', 'Puebla', 'Puebla', 'GNZJ820315HDFGNS11', '5556789012'),

('Ana', 'Torres', 'Figueroa', 'Avenida Central', 303, 'Santa Fe', 'Querétaro', 'Querétaro', 'TFGA830625MDFNZN12', '5567890123'),

('Pedro', 'Hernández', 'García', 'Calle de la Paz', 404, 'Juárez', 'Tijuana', 'Baja California', 'HNGP710120HBCRPD13', '5578901234');

INSERT INTO coche.coche (id_modelo, id_propietario, matricula) VALUES

(1, 1, 'ABC1234567'),

(2, NULL, 'XYZ2345678'),

(3, NULL, 'LMN3456789'),

(4, 4, 'PQR4567890'),

(5, NULL, 'JKL5678901'),

(6, 6, 'DEF6789012'),

(7, 7, 'MNO7890123'),

(8, 2, 'STU8901234'),

(9, 3, 'VWX9012345'),

(10, 7, 'YZA0123456'),

(1, 5, 'GHI6203726'),

(2, NULL, 'GHI7563648'),

(3, 3, 'XYZ2366775'),

(4, 5, 'JKL7592939'),

(5, NULL, 'XYZ1938686');

INSERT INTO coche.caracteristicas (id_coche, id_caracteristica) VALUES

(1, 1), -- Cambio de aceite
 (1, 2), -- Asientos de cuero
 (2, 3), -- Faros LED
 (2, 4), -- Rines de aleación
 (3, 5), -- Sistema de navegación
 (3, 6), -- Cámara de reversa
 (4, 7), -- Control de crucero
 (4, 8), -- Techo solar
 (5, 9), -- Bluetooth integrado
 (5, 10), -- Sensor de estacionamiento
 (6, 1), -- Cambio de aceite
 (6, 3), -- Faros LED
 (7, 2), -- Asientos de cuero
 (7, 4), -- Rines de aleación
 (8, 5), -- Sistema de navegación
 (8, 6), -- Cámara de reversa
 (9, 7), -- Control de crucero
 (9, 8), -- Techo solar
 (10, 9), -- Bluetooth integrado
 (10, 10); -- Sensor de estacionamiento

INSERT INTO catalogo.tipo_empleado (id_tipo_empleado, descripcion) VALUES
 (1, 'Agente de Ventas'),
 (2, 'Mecánico'),
 (3, 'Técnico');

INSERT INTO personal.empleado (nombre, apellidoPaterno, apellidoMaterno, calle,
 numero, colonia,
 municipio, estado, fechaIngreso, fechaNacimiento, tipoEmpleado) VALUES
 ('Carlos', 'Ramírez', 'Hernández', 'Reforma', 123, 'Centro', 'Puebla', 'Puebla', '2020-01-15',
 '1990-03-05', 1),
 ('Ana', 'Gómez', 'Martínez', 'Insurgentes', 234, 'Roma', 'Ciudad de México', 'Ciudad de
 México', '2019-06-20', '1988-07-14', 2),
 ('Luis', 'Pérez', 'López', 'Chapultepec', 345, 'Polanco', 'Monterrey', 'Nuevo León',
 '2021-08-10', '1992-11-25', 3),
 ('Mónica', 'Sánchez', NULL, 'Morelos', 456, 'La Condesa', 'Guadalajara', 'Jalisco',

'2018-02-28', '1995-01-19', 2),
 ('Ricardo', 'Fernández', 'Cruz', 'Independencia', 567, 'Santa Fe', 'Toluca', 'Estado de México',
 '2020-11-12', '1985-09-23', 2),
 ('Elena', 'Torres', 'Núñez', 'Juárez', 678, 'Zona Rosa', 'Querétaro', 'Querétaro', '2022-03-01',
 '1993-04-12', 1),
 ('Jorge', 'Martínez', 'García', 'Constitución', 789, 'Del Valle', 'León', 'Guanajuato',
 '2023-01-05', '1991-08-30', 3),
 ('Carla', 'López', NULL, 'Revolución', 890, 'Guadalupe', 'Chihuahua', 'Chihuahua',
 '2017-07-25', '1987-10-15', 1),
 ('Alejandro', 'Hernández', 'Mendoza', 'Miguel Hidalgo', 901, 'Chapultepec', 'Veracruz',
 'Veracruz', '2020-05-17', '1994-06-09', 2),
 ('Sofía', 'González', 'Flores', 'Benito Juárez', 1002, 'El Centro', 'Puebla', 'Puebla',
 '2021-09-09', '1996-12-22', 1),
 ('Juan', 'Perez', 'Lopez', 'Av. Reforma', 101, 'Centro', 'Ciudad de Mexico', 'CDMX',
 '2024-01-01', '1990-05-10', 1),
 ('Maria', 'Garcia', 'Martinez', 'Calle 5', 102, 'Santa Fe', 'Ciudad de Mexico', 'CDMX',
 '2024-02-01', '1985-07-15', 1),
 ('Carlos', 'Rodriguez', 'Fernandez', 'Calle 10', 103, 'Polanco', 'Ciudad de Mexico', 'CDMX',
 '2024-03-01', '1992-03-20', 1),
 ('Ana', 'Lopez', 'Gonzalez', 'Calle 15', 104, 'Roma Norte', 'Ciudad de Mexico', 'CDMX',
 '2024-04-01', '1993-11-25', 1),
 ('Pedro', 'Martinez', 'Hernandez', 'Av. Las Americas', 105, 'Lomas', 'Ciudad de Mexico',
 'CDMX', '2024-05-01', '1980-02-10', 2),
 ('Lucia', 'Sanchez', 'Diaz', 'Calle 25', 106, 'Condesa', 'Ciudad de Mexico', 'CDMX',
 '2024-06-01', '1987-04-20', 2),
 ('Javier', 'Vazquez', 'Moreno', 'Calle 30', 107, 'Del Valle', 'Ciudad de Mexico', 'CDMX',
 '2024-07-01', '1983-09-30', 2),
 ('Sofia', 'Ramirez', 'Castillo', 'Calle 35', 108, 'Chapultepec', 'Ciudad de Mexico', 'CDMX',
 '2024-08-01', '1988-01-10', 2);

INSERT INTO personal.correo (id_empleado, correo) VALUES

(5, 'carlos.ramirez@empresa.com'),
 (6, 'ana.gomez@empresa.com'),
 (7, 'luis.perez@mecanico.com'),
 (8, 'monica.sanchez@tecnico.com'),
 (9, 'ricardo.fernandez@ventas.com'),

```
(10, 'elena.torres@empresa.com'),  
(11, 'jorge.martinez@mecanico.com'),  
(12, 'carla.lopez@tecnico.com'),  
(13, 'alejandro.hernandez@ventas.com'),  
(14, 'sofia.gonzalez@empresa.com');
```

INSERT INTO personal.telefono (id_empleado, telefono) VALUES

```
(5, '5512345678'),  
(6, '5523456789'),  
(7, '5534567890'),  
(8, '5545678901'),  
(9, '5556789012'),  
(10, '5567890123'),  
(11, '5578901234'),  
(12, '5589012345'),  
(13, '5590123456'),  
(14, '5501234567');
```

INSERT INTO personal.mecanico_cursos (numEmpleado, descripcion) VALUES

```
(2, 'Curso de Diagnóstico Automotriz'),  
(4, 'Mantenimiento de Sistemas Eléctricos Automotrices'),  
(5, 'Curso de Reparación de Transmisiones'),  
(9, 'Capacitación en Diagnóstico de Motores'),  
(15, 'Curso de Sistema de Frenos Avanzado'),  
(16, 'Mantenimiento de Suspensión Automotriz'),  
(17, 'Curso de Electricidad Automotriz'),  
(18, 'Reparación de Aire Acondicionado'),  
(2, 'Curso de Reparación de Direcciones'),  
(17, 'Certificación en Reparación de Vehículos Diesel');
```

INSERT INTO catalogo.tipo_servicios (id_tipo_servicio, descripcion) VALUES

```
(1, 'Revision'),  
(2, 'Reparacion');
```

INSERT INTO catalogo.revisiones (id_tipo_revision, descripcion, costo_sin_iva) VALUES

```
(1, 'Revisión general', 1500.00),  
(2, 'Revisión de frenos', 800.00),
```

(3, 'Revisión de aceite', 400.00),
(4, 'Revisión de transmisión', 1000.00),
(5, 'Revisión de suspensión', 600.00),
(6, 'Revisión de sistema eléctrico', 750.00),
(7, 'Revisión de frenos y suspensión', 1200.00),
(8, 'Revisión de alineación y balanceo', 500.00),
(9, 'Revisión de batería', 350.00),
(10, 'Revisión de aire acondicionado', 450.00);

INSERT INTO catalogo.reparaciones (id_tipo_reparacion, descripcion, costo_sin_iva)
VALUES

(1, 'Reparación de motor', 5000.00),
(2, 'Reparación de frenos', 1200.00),
(3, 'Reparación de suspensión', 1500.00),
(4, 'Reparación de transmisión', 3500.00),
(5, 'Reparación de sistema eléctrico', 2500.00),
(6, 'Reparación de aire acondicionado', 2200.00),
(7, 'Reparación de escape', 1800.00),
(8, 'Reparación de dirección', 1300.00),
(9, 'Reparación de batería', 600.00),
(10, 'Reparación de sistema de combustible', 2700.00);

INSERT INTO catalogo.estatus_servicio (id_estatus, descripcion) VALUES

(1, 'En espera'),
(2, 'En proceso'),
(3, 'Finalizado');

INSERT INTO servicio.servicio (id_coche, fecha_ingreso, fecha_salida, motivo, id_estatus,
tipoServicio) VALUES

(1, '2024-01-01 08:00:00', '2024-01-03 17:00:00', 'Mantenimiento preventivo', 3, 1),--1
(2, '2024-06-02 09:00:00', '2024-06-03 18:00:00', 'Reparación de frenos', 2, 2),-->2
(1, '2024-12-03 10:00:00', '2024-12-08 16:00:00', 'Revisión de aceite', 3, 1),--3
(4, '2024-11-04 11:00:00', '2024-11-06 15:00:00', 'Reparación de motor', 2, 2),-->4
(1, '2024-02-05 12:00:00', '2024-02-06 17:00:00', 'Revisión de suspensión', 1, 2),-->5
(6, '2024-06-06 08:30:00', '2024-06-10 17:30:00', 'Reparación de sistema eléctrico', 3, 1),--6
(1, '2024-11-07 07:45:00', '2024-11-08 14:45:00', 'Revisión de transmisión', 2, 2),-->7

(8, '2024-03-08 10:30:00', '2024-03-14 16:30:00', 'Revisión de dirección', 3, 1),--8
 (9, '2024-11-09 09:15:00', '2024-11-11 18:00:00', 'Reparación de aire acondicionado', 1, 1),--9
 (10, '2024-11-10 08:00:00', '2024-11-17 17:00:00', 'Reparación de escape', 3, 2),-->10
 (11, '2024-06-03 10:50:00', '2024-06-05 17:50:00', 'Reparación de motor', 1, 2),-->11
 (12, '2024-11-05 10:39:00', '2024-11-06 16:39:00', 'Reparación de aire acondicionado', 3, 2),-->12
 (13, '2024-11-03 10:40:00', '2024-11-04 17:40:00', 'Revisión de suspensión', 3, 2),-->13
 (14, '2024-01-07 11:55:00', '2024-01-09 17:55:00', 'Revisión de dirección', 3, 2),-->14
 (15, '2024-11-05 10:12:00', '2024-11-10 16:12:00', 'Revisión de suspensión', 1, 2),-->15
 (1, '2024-05-07 11:03:00', '2024-05-09 17:03:00', 'Reparación de sistema eléctrico', 2, 1),--16
 (2, '2024-07-08 11:35:00', '2024-07-09 19:35:00', 'Reparación de frenos', 2, 1),--17
 (3, '2024-12-08 09:47:00', '2024-12-15 15:47:00', 'Reparación de sistema eléctrico', 2, 1),--18
 (4, '2024-11-10 11:55:00', '2024-11-13 17:55:00', 'Mantenimiento preventivo', 1, 1),--19
 (5, '2024-12-08 11:31:00', '2024-12-12 18:31:00', 'Reparación de escape', 3, 2),-->20

INSERT INTO servicio.revision (id_revision, numEmpleado, tipoRevision, fecha_planificada, fecha_realizacion) VALUES

(1, 7, 1, '2024-01-01', '2024-01-02'),
 (3, 3, 2, '2024-12-03', '2024-12-05'),
 (6, 7, 3, '2024-06-06', '2024-06-08'),
 (8, 3, 4, '2024-03-08', '2024-03-10'),
 (9, 15, 5, '2024-11-09', '2024-11-10'),
 (16, 7, 6, '2024-05-07', '2024-05-08'),
 (17, 17, 7, '2024-07-08', '2024-07-08'),
 (18, 3, 8, '2024-12-08', '2024-12-13'),
 (19, 7, 9, '2024-11-10', '2024-11-11');

INSERT INTO servicio.reparacion (id_reparacion, numEmpleado, tipoReparacion) VALUES

(2, 2, 1),
 (4, 4, 2),
 (5, 5, 3),
 (7, 9, 4),
 (10, 15, 5),

(11, 16, 6),
(12, 17, 7),
(13, 18, 8),
(14, 2, 9),
(15, 5, 10),
(20, 16, 10);

INSERT INTO catalogo.plazos (id_plazo, plazo_meses, tasa_mensual) VALUES
(1, 0, 0),
(2, 12, 0.016),
(3, 24, 0.020),
(4, 36, 0.025),
(5, 48, 0.029);

INSERT INTO venta.venta (id_cliente, id_coche, id_plazo, numEmpleado_agente,
fecha_hora, costo_sin_iva) VALUES-----
(1, 1, 1, 1, '2024-11-01 10:00:00', 200000),
(2, 2, 2, 2, '2024-11-02 14:30:00', 350000),
(3, 3, 1, 3, '2024-11-03 09:15:00', 150000),
(4, 4, 4, 4, '2024-11-04 11:45:00', 400000),
(5, 5, 1, 1, '2024-11-05 13:00:00', 250000),
(6, 6, 2, 2, '2024-11-06 15:30:00', 180000),
(7, 7, 3, 3, '2024-11-07 17:00:00', 300000),
(8, 8, 1, 4, '2024-11-08 10:00:00', 450000),
(9, 9, 5, 1, '2024-11-09 12:00:00', 500000),
(10, 10, 3, 2, '2024-11-10 16:30:00', 550000);

/*INSERT INTO venta.venta (id_cliente, id_coche, id_plazo, numEmpleado_agente,
fecha_hora, costo_sin_iva) VALUES
(1, 1, 1, 5, '2024-11-01 10:00:00', 200000),
(2, 2, 2, 10, '2024-11-02 14:30:00', 350000),
(3, 3, 2, 16, '2024-11-03 09:15:00', 150000),
(4, 4, 4, 17, '2024-11-04 11:45:00', 400000),
(5, 5, 8, 15, '2024-11-05 13:00:00', 250000),
(6, 6, 6, 12, '2024-11-06 15:30:00', 180000),

```
(7, 7, 8, 5, '2024-11-07 17:00:00', 300000),  
(8, 8, 6, 14, '2024-11-08 10:00:00', 450000),  
(9, 9, 7, 18, '2024-11-09 12:00:00', 500000),  
(10, 10, 8, 5, '2024-11-10 16:30:00', 550000);*/
```

```
INSERT INTO venta.pagos (id_venta, banco, fecha, no_tarjeta, monto)  
VALUES-----
```

```
(1, 'Banorte', '2024-11-01 10:05:00', 1234567812345678, 200000),--  
(2, 'BBVA', '2024-11-02 14:35:00', 2345678923456789, 30000),--12  
(3, 'Santander', '2024-11-03 09:20:00', 3456789034567890, 150000),--  
(4, 'HSBC', '2024-11-04 11:50:00', 4567890145678901, 11500),--36  
(5, 'Citibanamex', '2024-11-05 13:05:00', 5678901256789012, 250000),--  
(6, 'Scotiabank', '2024-11-06 15:35:00', 6789012367890123, 15000),--12  
(7, 'Banorte', '2024-11-07 17:05:00', 7890123478901234, 12500),--24  
(8, 'BBVA', '2024-11-08 10:05:00', 8901234589012345, 450000),--  
(9, 'Santander', '2024-11-09 12:05:00', 9012345690123456, 10500),--48  
(10, 'HSBC', '2024-11-10 16:35:00', 1234567812345678, 21000),--24
```

```
INSERT INTO venta.extras (id_venta, id_extra) VALUES-----
```

```
(1, 1),  
(2, 3),  
(1, 2),  
(3, 4),  
(4, 1),  
(5, 5),  
(6, 2),  
(6, 6),  
(7, 3),  
(9, 7);
```

Creando Triggers y Vistas

```
use ConsecionariaProyecto2  
go
```

-----VISTAS-----

--Vista para ver ventas con precio total, con extras

CREATE VIEW venta.viscostoTotalVenta AS

SELECT

vv.id_venta,

c.nombre+' '+c.apellidoPaterno+' '+ISNULL(c.apellidoMaterno, '') AS cliente,

vv.costos_con_iva + ISNULL(SUM(ce.costos_con_iva),0) AS costoTotal

FROM venta.venta vv

JOIN cliente.cliente c ON c.id_cliente = vv.id_cliente

LEFT JOIN venta.extras ve ON ve.id_venta = vv.id_venta

LEFT JOIN catalogo.extras ce ON ce.id_extra = ve.id_extra

GROUP BY vv.id_venta, c.nombre, c.apellidoPaterno, c.apellidoMaterno, vv.costos_con_iva;

GO

SELECT * FROM venta.viscostoTotalVenta

GO

CREATE VIEW coche.infoCoche AS

SELECT cc.id_coche,

p.nombre+' '+p.apellidoPaterno+' '+ISNULL(p.apellidoMaterno, '') AS propietario,

cm.tipo, cm.marca, cm.modelo, cm.anio

FROM coche.coche cc

LEFT JOIN coche.propietario p ON p.id_propietario = cc.id_propietario

JOIN catalogo.modelos cm ON cm.id_modelo = cc.id_modelo;

GO

SELECT * FROM coche.infoCoche

GO

--Vista para buscar un cliente

CREATE VIEW cliente.Contacto AS

SELECT RFC_Cliente,

c.nombre+' '+c.apellidoPaterno+' '+ISNULL(c.apellidoMaterno, '') AS cliente,

corr.correo, tel.telefono

```
FROM cliente.cliente c
JOIN cliente.correo corr ON corr.id_cliente = c.id_cliente
JOIN cliente.telefono tel ON tel.id_cliente = c.id_cliente;
GO
```

```
SELECT * FROM cliente.Contacto
GO
```

```
-----
-----PROCEDIMIENTOS-----
-----
```

```
--Procedimiento para insertar una venta
```

```
CREATE PROCEDURE InsertarVenta
```

```
    @id_cliente INT,
    @id_coche INT,
    @id_plazo INT,
    @numEmpleado_agente INT,
    @costo_sin_iva DECIMAL(10, 2),
    @fecha_hora DATETIME
```

```
AS
```

```
BEGIN
```

```
    SET NOCOUNT ON;
```

```
BEGIN TRY
```

```
    -- Iniciar transacción
```

```
    BEGIN TRANSACTION;
```

```
    -- Insertar en la tabla venta
```

```
    INSERT INTO venta.venta (id_cliente, id_coche, id_plazo, numEmpleado_agente,
                             fecha_hora, costo_sin_iva)
```

```
    VALUES (@id_cliente, @id_coche, @id_plazo, @numEmpleado_agente,
            @fecha_hora, @costo_sin_iva);
```

```
    -- Confirmar transacción
```

```
    COMMIT TRANSACTION;
```

```

    PRINT 'Venta registrada correctamente.';
END TRY
BEGIN CATCH
    -- Si ocurre un error, se deshace la transacción
    ROLLBACK TRANSACTION;
    DECLARE @ErrorMsg NVARCHAR(4000) = ERROR_MESSAGE();
    PRINT 'Error al insertar la venta: ' + @ErrorMsg;
END CATCH;
END;
GO

--Ejecucion
EXEC InsertarVenta
    @id_cliente = 1,
    @id_coche = 3,
    @id_plazo = 2,
    @numEmpleado_agente = 5,
    @costo_sin_iva = 200000.00,
    @fecha_hora = '2024-11-26';

--Procedimiento reporte mensual de ventas
CREATE PROCEDURE reporte_mensual_ventas (@mes INT, @año INT)
AS
BEGIN
    SELECT
        v.id_venta,
        p.marca,
        p.modelo,
        p.anio,
        c.nombre AS cliente,
        v.costo_sin_iva,
        v.costo_con_iva
    FROM venta.venta v
    JOIN coche.coche a ON v.id_coche = a.id_coche
    JOIN catalogo.modelos p ON a.id_modelo = p.id_modelo
    JOIN cliente.cliente c ON v.id_cliente = c.id_cliente
    WHERE MONTH(v.fecha_hora) = @mes AND YEAR(v.fecha_hora) = @año

```

```
ORDER BY v.fecha_hora;  
END;
```

```
EXEC reporte_mensual_ventas @mes = 11, @año = 2024;
```

```
-----  
-----TRIGGERS-----  
-----
```

```
CREATE TRIGGER tr_auditoria_reparaciones  
ON servicio.reparacion  
AFTER INSERT, UPDATE, DELETE  
AS  
BEGIN  
    SET NOCOUNT ON;
```

```
-- Auditoría para INSERT  
IF EXISTS (SELECT 1 FROM inserted)  
BEGIN  
    -- Se pueden consultar los registros insertados  
    SELECT  
        'INSERT' AS tipo_evento,  
        i.id_reparacion,  
        i.numEmpleado,  
        i.tipoReparacion  
    FROM inserted i;  
END;
```

```
-- Auditoría para UPDATE  
IF EXISTS (SELECT 1 FROM inserted) AND EXISTS (SELECT 1 FROM deleted)  
BEGIN  
    -- Se pueden consultar los registros actualizados  
    SELECT  
        'UPDATE' AS tipo_evento,  
        i.id_reparacion,  
        i.numEmpleado,  
        i.tipoReparacion
```

```

FROM inserted i
JOIN deleted d ON i.id_reparacion = d.id_reparacion
WHERE i.id_reparacion != d.id_reparacion;
END;

-- Auditoría para DELETE
IF EXISTS (SELECT 1 FROM deleted)
BEGIN
    -- Se pueden consultar los registros eliminados
    SELECT
        'DELETE' AS tipo_evento,
        d.id_reparacion,
        d.numEmpleado,
        d.tipoReparacion
    FROM deleted d;
END;
END;

```

Creando informes

A) Qué agente de ventas realiza más ventas en un periodo de tiempo

```

SELECT TOP 1 e.numEmpleado, e.nombre, e.apellidoPaterno, e.apellidoMaterno,
COUNT(*) AS total_ventas
FROM personal.empleado e
JOIN venta.venta v ON e.numEmpleado = v.numEmpleado_agente
WHERE v.fecha_hora BETWEEN '2024-01-01' AND '2024-12-31' -- ajusta las fechas según
el periodo deseado
GROUP BY e.numEmpleado, e.nombre, e.apellidoPaterno, e.apellidoMaterno
ORDER BY total_ventas DESC;

```

Comprobación

	numEmpleado	nombre	apellidoPaterno	apellidoMaterno	total_ventas
1	2	Ana	Gómez	Martínez	3

B) En qué época del año se realizan más ventas

```
SELECT DATENAME(MONTH, v.fecha_hora) AS mes, COUNT(*) AS total_ventas
FROM venta.venta v
WHERE v.fecha_hora BETWEEN '2024-01-01' AND '2024-12-31' -- ajusta las fechas según
el periodo deseado
GROUP BY DATENAME(MONTH, v.fecha_hora)
ORDER BY total_ventas DESC;
```

Comprobación

	mes	total_ventas
1	November	10

C) Qué mecánicos realizan el mayor número de revisiones y reparaciones

```
SELECT TOP 1 e.numEmpleado, e.nombre, e.apellidoPaterno, COUNT(*) AS
total_revisiones_reparaciones
FROM personal.empleado e
JOIN servicio.revision s ON e.numEmpleado = s.numEmpleado
WHERE e.tipoEmpleado = 2
GROUP BY e.numEmpleado, e.nombre, e.apellidoPaterno
ORDER BY total_revisiones_reparaciones DESC;

SELECT TOP 1 e.numEmpleado, e.nombre, e.apellidoPaterno, COUNT(*) AS
```



```

total_revisiones_reparaciones
FROM personal.Empleado e
JOIN servicio.reparacion r ON e.numEmpleado = r.numEmpleado
WHERE e.tipoEmpleado = 2
GROUP BY e.numEmpleado, e.nombre, e.apellidoPaterno
ORDER BY total_revisiones_reparaciones DESC;

```

Comprobación

	numEmpleado	nombre	apellidoPaterno	total_revisiones_reparaciones
1	17	Javier	Vazquez	1

	numEmpleado	nombre	apellidoPaterno	total_revisiones_reparaciones
1	2	Ana	Gómez	2

D) Los servicios más solicitados

```

SELECT sv.tipoServicio, s.descripcion, COUNT(*) AS total_servicios
FROM servicio.servicio sv
JOIN catalogo.tipo_servicios s ON sv.tipoServicio = s.id_tipo_servicio
GROUP BY sv.tipoServicio, s.descripcion
ORDER BY total_servicios DESC;

```

Comprobamos

	tipoServicio	descripcion	total_servicios
1	2	Reparacion	11
2	1	Revision	9

E) Los 5 vehículos más vendidos

```
SELECT TOP 5 c.id_modelo, COUNT(*) AS total_ventas
FROM venta.venta v
JOIN coche.coche c ON v.id_coche = c.id_coche
GROUP BY c.id_modelo
ORDER BY total_ventas DESC;
```

Comprobamos

	id_modelo	total_ventas
1	6	1
2	5	1
3	4	1
4	3	1
5	2	1

F) Total de reparaciones y revisiones (por tipo) en un periodo de tiempo

```
SELECT s.tipoServicio AS tipoServicio, COUNT(*) AS total_reparaciones
FROM servicio.servicio s
JOIN catalogo.tipo_servicios r ON s.tipoServicio = r.id_tipo_servicio
WHERE s.fecha_ingreso BETWEEN '2024-01-01' AND '2024-12-31' -- ajusta las fechas
```

según el periodo deseado
GROUP BY s.tipoServicio
ORDER BY total_reparaciones DESC;

Comprobamos

	tipoServicio	total_reparaciones
1	2	11
2	1	9

G) Agente de ventas del mes

```
SELECT TOP 1 e.nombre + ' ' + e.apellidoPaterno + ' ' + e.apellidoMaterno AS  
nombre_completo,  
COUNT(*) AS total_autos_vendidos,  
SUM(v.costos_con_iva) AS total_monto,  
c.correo  
FROM venta.venta v  
JOIN personal.empleado e ON v.numEmpleado_agente = e.numEmpleado  
JOIN cliente.correo c ON v.id_cliente = c.id_cliente  
WHERE v.fecha_hora BETWEEN '2024-11-01' AND '2024-11-30' -- ajusta el mes según el  
periodo deseado  
GROUP BY e.nombre, e.apellidoPaterno, e.apellidoMaterno, c.correo  
ORDER BY total_autos_vendidos DESC;
```

Comprobamos

	nombre_completo	total_autos_vendidos	total_monto	correo
1	Ana Gómez Martínez	1	208800.000000	roberto.martinez@gmail.com